Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · ANÁLISIS DE UNA FUNCIÓN RACIONAL

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$ es correcta?

A) Tiene un mínimo local en $(0, 0)$

B) Su asíntota horizontal es $y = 0$

C) Es creciente en $(0, 1)$

D) Tiene un máximo local en $(0, 0)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivada**
   $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2-1)^2}$.

2. **Signo**
   Positiva si $x < 0$ y negativa si $x > 0$ (en el dominio).

3. **Conclusión**
   Máximo local $f(0) = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) f' pasa de positiva a negativa en 0.

B) Los grados son iguales: $y = 1$.

C) $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2-1)^2} < 0$ para $x > 0$.

Idea clave. Revisa el signo de f' a ambos lados de cada crítico.